Guía de indicadores y filtros de Minerva

Los 14 indicadores de las pestañas «Indicadores» y «En vivo», vistos en TradingView y comparados con el cálculo de Minerva · 14 de noviembre de 2026

Cómo usar esta guía

- Los ejemplos son de **BTC/USDT en 1 hora** (Bitunix), del 2 al 14 de noviembre de 2026; los números 13 y 14 usan ETH.
- El eje de horas de las imágenes está en **UTC+1** (tu layout «Celu»). Las horas del texto están en **UTC**: las 14:00 UTC aparecen como 15:00 en el eje.
- Las flechas y rectángulos los dibujó Minerva sobre el gráfico; las marcas propias de Frost y del HeatMap se dejaron encendidas para comparar.
- Las imágenes 10 a 14 son propias: TradingView (plan Basic) no permite agregar esos indicadores.

Evento contra estado

- Un **evento** pasa en una sola vela (el gatillo de la entrada). En Minerva su voto dura las velas de la «ventana» (5 por defecto).
- Un **estado** está prendido mientras se cumple (el filtro). Alcista deja pasar largos; bajista, cortos.

Lo razonable es combinar **un evento** con **uno o dos estados** de familias distintas.

Índice

#	Indicador	Tipo	Coincide con TradingView
1	SFP del HeatMap	Evento · reversa	Sí (HeatMap)
2	Camarilla: rechazo de S3 (largo) o R3 (corto)	Evento · reversa	—
3	FVG: retesteo de un Fair Value Gap de 3 velas	Evento · continuación	—
4	Rechazo de una zona de liquidez	Evento · reversa	—
5	Liquidity Grab de Frost (agotamiento)	Evento · reversa	2 de 5 (defecto de Frost)
6	BB%B: sale de sobreventa (largo) o sobrecompra (corto)	Evento · reversa	Sí (Frost)
7	WaveTrend: cruce en zona extrema (±72)	Evento · reversa	Sí (Frost)
8	Range Filter (Frost): estado alcista o bajista	Estado · tendencia de corto plazo	Sí (Frost)
9	Banda VIDYA (F. Trail de Frost): tendencia	Estado · tendencia de fondo	Sí (Frost, High)
10	WaveTrend: wt1 sobre o bajo wt2	Estado · impulso inmediato	Imagen propia
11	Cierre sobre o bajo la EMA 144	Estado · tendencia	Imagen propia
12	Funding bajo o sobre su mediana de 30 días	Estado · sentimiento	Imagen propia
13	Régimen de BTC: cierre sobre o bajo su EMA 200	Estado · mercado	Imagen propia
14	Fuerza relativa contra BTC (retorno de 180 velas)	Estado · contexto	Imagen propia

1. SFP del HeatMap

Evento · reversa



BTC 1h. Las etiquetas rojas «SFP» las dibuja PunkAlgo HeatMap; las flechas son las señales de Minerva (11-11 22:00 y 13-11 14:00 UTC). Coinciden.

SFP (*Swing Failure Pattern*, «falla de máximo o mínimo») se arma en tres pasos:

- **Pivote:** un máximo (o mínimo) más alto (o más bajo) que las 5 velas anteriores y la siguiente.
- **Barrida:** una vela supera ese máximo con la mecha, pero abre y cierra por debajo. El precio fue a buscar las órdenes que había sobre el máximo y no pudo quedarse arriba.
- **Señal:** se confirma cuando una vela posterior cierra por debajo del mínimo entre el pivote y la barrida. Esa vela es la señal **corta**. El SFP **largo** es el espejo bajo un mínimo.

Cómo leerlo

El mercado engañó a los que entraron en la ruptura y se da vuelta. Es una señal de reversa: funciona mejor en rangos y peor en tendencias fuertes.

2. Camarilla: rechazo de S3 (largo) o R3 (corto)

Evento · reversa



BTC 1h, 14-11. Líneas S3 (verde), R3 (roja) y S4 (naranja) del día. La vela de las 02:00 UTC perfora S3 con la mecha y cierra arriba: señal larga.

Cada día UTC se calculan 8 niveles con el máximo (H), el mínimo (L) y el cierre (C) del **día anterior**:

- R3 = C + (H − L) × 1,1 / 4, y S3 = C − (H − L) × 1,1 / 4.
- R4 y S4 usan / 2 (más lejos); R1, R2, S1 y S2 quedan más cerca.
- Ejemplo del 14-11 (con el 13-11: H 71.491, L 67.456, C 68.273): S3 = 67.163, R3 = 69.382, S4 = 66.053.

La regla

- **Largo:** una vela toca S3 con la mecha y cierra por encima de S3.
- **Corto:** una vela toca R3 y cierra por debajo.
- Solo cuenta la primera vez del día en cada lado.

Cómo leerlo

S3 y R3 son los bordes del rango «normal» del día: si el precio llega y no se queda, suele volver al centro. Funciona en días de rango y falla en días de tendencia, cuando el precio atraviesa S3 y sigue hacia S4.

3. FVG: retesteo de un Fair Value Gap de 3 velas

Evento · continuación



BTC 1h, 13-11. Rectángulo rojo: FVG bajista (velas 02:00 a 04:00 UTC), retesteado a las 07:00 UTC. Rectángulo verde: FVG alcista (08:00 a 10:00 UTC), retesteado a las 14:00 UTC.

Un FVG es un hueco que deja un movimiento muy rápido. Se miran tres velas seguidas:

- **Bajista:** el máximo de la tercera vela queda por debajo del mínimo de la primera.
- **Alcista:** el mínimo de la tercera vela queda por encima del máximo de la primera.
- Minerva solo cuenta huecos de al menos 0,25 ATR y los deja vigentes 100 velas.

La señal es el retesteo

- **Corto:** el precio vuelve a subir y toca el FVG bajista sin cerrar por encima de él.
- **Largo:** el precio vuelve a bajar y toca el FVG alcista sin cerrar por debajo.
- Si una vela cierra del otro lado del hueco, el FVG queda anulado.

Cómo leerlo

Es una señal de **continuación**: se entra a favor del impulso que creó el hueco. Combina bien con un filtro de tendencia que vaya en el mismo sentido.

4. Rechazo de una zona de liquidez

Evento · reversa



BTC 1h, 13-11. Zona azul bajo el mínimo de las 15:00 UTC; a las 21:00 UTC una vela la toca y cierra arriba: señal larga. A la vela siguiente la zona queda mitigada.

Bajo cada mínimo marcado (y sobre cada máximo) se acumulan órdenes de stop. El HeatMap pinta esas zonas como bandas horizontales; Minerva usa una versión propia y exacta:

- **Pivote:** un mínimo más bajo que las 2 velas anteriores y las 2 siguientes (o un máximo, en espejo).
- **Zona:** franja de 0,2 ATR(200) justo bajo ese mínimo (o sobre ese máximo). Se activa al confirmarse el pivote, 2 velas después.
- **Fin:** deja de contar cuando una vela la cruza por la mitad (queda mitigada).

La señal

- **Largo:** una vela toca una zona de mínimos activa y cierra por encima de ella.
- **Corto:** una vela toca una zona de máximos y cierra por debajo.

Cómo leerlo

Se parece al SFP, pero es más frecuente y menos exigente. Es una reversa de corto alcance, más útil a favor de la tendencia mayor.

5. Liquidity Grab de Frost (agotamiento)

Evento · reversa



BTC 1h. Círculos blancos: grabs de Frost («Grabs Signal»). Flechas: grabs de Minerva. Coinciden en 2 de 5; la diferencia es un defecto del código de Frost (ver abajo).

Pese al nombre, no mira ninguna barrida de liquidez: es una señal de **agotamiento** de una racha.

- Cuenta las velas que cerraron por debajo del cierre de 4 velas antes (no tienen que ser seguidas).
- Cuando la cuenta pasa de 6, el mercado lleva mucho tiempo bajando.
- **Señal larga:** la vela marca el mínimo de las últimas 30 velas y aun así cierra verde. La cuenta vuelve a cero.
- **Señal corta:** espejo, tras una racha de cierres más altos, en el máximo de 30 velas y cerrando roja.

Diferencia con TradingView

En el código Pine de Frost, la regla del mínimo de 30 velas está dentro de un *if*; así Pine mira las últimas 30 veces que evaluó esa condición, no las últimas 30 velas. Por eso Frost marca algunos grabs que no cumplen la regla (por ejemplo el 13-11 a las 06:00 UTC). Minerva aplica la regla limpia. Además, la cuenta se arrastra desde el comienzo de los datos.

Cómo leerlo

Reversa por cansancio. En tendencias fuertes salta varias veces mientras el precio sigue cayendo: conviene un filtro que confirme el giro.

6. BB%B: sale de sobreventa (largo) o sobrecompra (corto)

Evento · reversa



BTC 1h. Velas moradas: «Reversal Bar» de Frost. Flechas: señales de Minerva. Las tres coinciden.

Parte de las Bandas de Bollinger (media de 20 velas ± 2 desviaciones). El **%B** dice dónde está el cierre dentro de ellas: 0 = banda inferior, 1 = banda superior, 0,5 = media; fuera de 0–1, el precio se salió de las bandas.

- **Largo:** el %B había caído bajo −0,1 (sobreventa fuerte) y en esta vela vuelve a subir de −0,1.
- **Corto:** el %B había pasado de 1,1 y vuelve a bajar de 1,1.

Cómo leerlo

Reversa a la media tras un movimiento exagerado: no se entra cuando el precio está estirado, sino cuando empieza a volver. Sale casi en los mismos lugares que el Liquidity Grab y el cruce de WaveTrend; combinarlos entre sí aporta poco.

7. WaveTrend: cruce en zona extrema (±72)

Evento · reversa



BTC 1h. Las x verdes son la «Reversal RSI» de Frost; las flechas, las señales de Minerva. Coinciden.

El WaveTrend es un oscilador parecido al RSI (aprox. −100 a +100) con dos líneas: **wt1** (rápida: distancia del precio típico a su media de 9 velas, suavizada con 12) y **wt2** (media de 3 velas de wt1). Sobre +72 = muy sobrecomprado; bajo −72 = muy sobrevendido.

- **Largo:** wt1 cruza hacia arriba a wt2 con wt2 por debajo de −72.
- **Corto:** wt1 cruza hacia abajo a wt2 con wt2 por encima de +72.

Cómo leerlo

Reversa por exceso. Suele llegar una vela después del BB%B: confirma que el impulso se dio vuelta.

8. Range Filter (Frost): estado alcista o bajista

Estado · tendencia de corto plazo



BTC 1h. Etiquetas / de Frost («AI Tags», modo Intraday) y los cambios de Minerva: alcista el 13-11 a las 10:00 UTC, bajista a las 21:00 UTC. Coinciden.

Es una línea que solo se mueve cuando el precio se aleja lo suficiente de ella, e ignora el ruido.

- Calcula un «rango normal» mezclando promedios de 27 y 55 velas.
- Si el cierre se aleja más que ese rango, la línea lo sigue; si no, se queda quieta.
- **Alcista ():** cierre sobre la línea y línea subiendo, después de haber estado bajista. **Bajista ():** el espejo.

Las etiquetas son el **cambio**; el filtro de Minerva es el **estado** entre un cambio y el siguiente (alcista deja pasar largos; bajista, cortos).

Cómo leerlo

Filtro de tendencia de corto plazo (en 1h cambia cada pocos días). Débil en mercados laterales, donde da vueltas seguidas y llega tarde.

9. Banda VIDYA (F. Trail de Frost): tendencia

Estado · tendencia de fondo



BTC 1h, gráfico alejado. Banda verde desde el 04-11 06:00 UTC y roja desde el 05-11 14:00 UTC, igual que en Minerva (F. Trail con distancia «High»).

- **VIDYA** es una media móvil que se acelera con el impulso (CMO de 20 velas) y casi se frena en lateral.
- Alrededor se arma una banda de ± 1,6 ATR(200). En Frost es la distancia «High»; «Normal» usa 0,61 y da otra banda.
- **Alcista:** el cierre rompe la banda superior. **Bajista:** rompe la inferior. Dentro de la banda no cambia.
- En tendencia, la banda actúa como trailing stop.

Cómo leerlo

Es el filtro de tendencia más lento: en 1h puede quedar días o semanas del mismo color. Casi nunca te cambia de lado por ruido, pero entra tarde en los giros.

10. WaveTrend: wt1 sobre o bajo wt2

Estado · impulso inmediato



Imagen propia con datos de Bitunix y el cálculo de Minerva (Frost no dibuja estas líneas). wt1 azul, wt2 naranja; fondo verde o rojo según el estado.

- **Alcista:** wt1 está por encima de wt2 (el impulso de corto plazo sube).
- **Bajista:** wt1 está por debajo de wt2.

A diferencia del evento 7, no exige zona extrema: solo mira quién va arriba. Por eso cambia muy seguido (unas 8 veces en 48 horas en el ejemplo).

Cómo leerlo

El filtro más rápido: sirve para exigir que el empuje inmediato acompañe a una entrada, no para la tendencia.

11. Cierre sobre o bajo la EMA 144

Estado · tendencia



Imagen propia. EMA 144 en amarillo; abajo, distancia del cierre a la EMA en %. Alcista el 04-11 07:00 UTC y bajista desde el 05-11 14:00 UTC.

Media móvil exponencial de 144 velas (6 días en 1h), que pesa más las velas recientes.

- **Alcista:** el cierre está por encima de la EMA. **Bajista:** por debajo.

La vela del 05-11 a las 14:00 UTC dio vuelta a la vez la EMA 144, la VIDYA y el régimen de BTC: usar varios filtros lentos de tendencia juntos suele ser casi lo mismo que usar uno.

Cómo leerlo

El filtro de tendencia más simple, de velocidad media. Cerca de la línea puede cruzarla varias veces; la distancia en % ayuda a ver si la tendencia es firme.

12. Funding bajo o sobre su mediana de 30 días

Estado · sentimiento

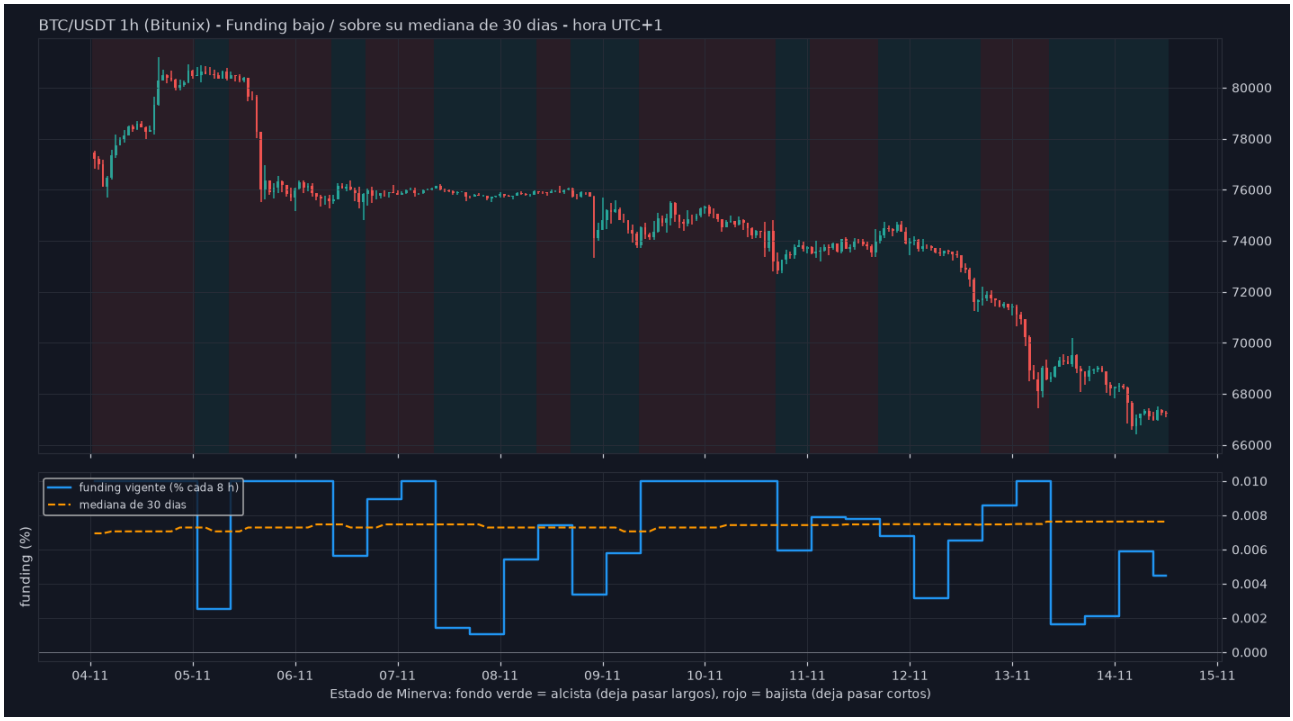


Imagen propia con el historial de funding de Bitunix. Azul: funding vigente (cambia cada 8 h). Naranja: mediana de 30 días.

En los perpetuos, cada 8 horas largos y cortos se pagan una tasa: si es positiva, los largos pagan (hay más gente apostando al alza); si es negativa, al revés.

- **Alcista** (deja pasar largos): funding **bajo** su mediana de 30 días. Hay menos euforia compradora de lo normal.
- **Bajista** (deja pasar cortos): funding **sobre** su mediana. Hay más largos apretados de lo normal.

Se compara con la mediana y no con cero porque en BTC el funding suele ser positivo casi siempre.

Cómo leerlo

Filtro de sentimiento, independiente del precio: aporta información distinta a los técnicos. Pesa más cuando el funding se aleja mucho de la mediana.

13. Régimen de BTC: cierre sobre o bajo su EMA 200

Estado · mercado



Imagen propia sobre ETH: el filtro mira siempre a BTC. Abajo, distancia de BTC a su EMA 200 en %.

- **Alcista:** BTC cierra por encima de su EMA 200 (unos 8 días en 1h). **Bajista:** por debajo.

Casi todas las criptos siguen a BTC: comprar una altcoin con BTC en régimen bajista es nadar contra la corriente.

Cómo leerlo

Filtro de mercado, lento. Útil sobre todo al operar altcoins. Si operas BTC, es casi lo mismo que la EMA 144: elige una de las dos.

14. Fuerza relativa contra BTC (retorno de 180 velas)

Estado · contexto



Imagen propia sobre ETH. Azul: retorno de ETH en 180 velas; naranja: el de BTC.

- **Alcista:** la moneda rindió más que BTC en las últimas 180 velas (7,5 días en 1h).
- **Bajista:** rindió menos que BTC.
- Para BTC mismo se compara contra 0.

No mide si el mercado sube o baja, sino quién lo hace mejor: una moneda puede ser «fuerte» aunque esté cayendo, si cae menos que BTC.

Cómo leerlo

Es la idea de la cartera de fuerza relativa de la v3: largos en las fuertes, cortos en las débiles. Lento, responde a la semana.

Resumen y combinaciones

Familias

- **Eventos de reversa:** SFP, Camarilla, zona de liquidez, Liquidity Grab, BB%B y cruce de WaveTrend. Los tres últimos suelen saltar juntos.
- **Evento de continuación:** FVG.
- **Estados de tendencia:** Range Filter (rápido), EMA 144 y VIDYA (lentos), régimen de BTC (mercado).
- **Estado de impulso:** WaveTrend wt1/wt2 (muy rápido).
- **Estados de contexto:** funding (sentimiento) y fuerza relativa.

Para elegir en los backtests

- Una combinación razonable: **un evento + un estado de tendencia + uno de contexto**.
- Evita juntar varios de la misma familia (por ejemplo BB%B + grab + cruce de WaveTrend, o EMA 144 + VIDYA + régimen de BTC operando BTC): se confirman entre sí y no agregan información.
- Los eventos de reversa rinden mejor a favor de la tendencia mayor; el FVG, con un filtro que vaya en su mismo sentido.
- Recuerda la regla de la v4: compara siempre cada prueba con su gemelo al azar antes de concluir algo.